

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчёт о выполнении курсовой работы
по дисциплине «Теория графов»
на тему:
«Экспертная система определения типа аллергии»

Выполнил студент
группы 5130201/40002

_____ Алексеев Л. К.

Проверил
преподаватель

_____ Востров А. В.

«_____» _____ 2026г.

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Предметная область	5
3 Математическое описание	7
3.1 Экспертные системы	7
3.2 Структура экспертной системы	7
3.3 Продукционная модель представления знаний	7
3.4 Бинарное дерево решений	7
4 Особенности реализации	10
4.1 Управление деревом решений с помощью <code>next-node</code>	10
4.2 Функция <code>ask-question</code>	10
4.3 Отсутствие отдельных функций <code>member</code>	10
4.4 Правило инициализации <code>main-start</code>	10
4.5 Правила-вопросы (промежуточные узлы)	11
4.6 Листовые правила (вывод диагноза)	11
4.7 Отсутствие глобального правила <code>print-result</code>	11
4.8 Общая схема работы	11
5 Результаты работы	13
Заключение	15
Список литературы	16
Приложение. Листинг программы Allergy.clp	17

Введение

Целью курсовой работы является разработка экспертной системы, основанной на продукционной модели представления знаний, для определения типа аллергии по симптомам пользователя. Система реализована в среде CLIPS и использует бинарное дерево решений для интерактивного опроса пользователя и вывода наиболее вероятного типа аллергии. В отчёте приведены математическое описание используемых моделей, особенности реализации и результаты тестирования.

1 Постановка задачи

Для достижения цели были сформулированы следующие задачи:

1. Выбрать предметную область и утвердить с преподавателем;
2. Сформулировать критерии для экспертной системы;
3. Разработать диаграмму для экспертной системы;
4. Реализовать экспертную систему в среде CLIPS;

2 Предметная область

Аллергия — патологическая реакция иммунной системы на внешние или внутренние раздражители (аллергены). Тип аллергии определяется по совокупности симптомов: кожные проявления, респираторные симптомы, желудочно-кишечные реакции, связь с контактами и сезонностью.

В системе Используются следующие критерии для выявления типа аллергии (всего 25 критериев):

- Реакция возникает в течение 1–12 часов после контакта с аллергеном?
- В анамнезе есть указания на перенесённую тяжёлую системную реакцию (анафилаксию)?
- Реакция возникает не менее чем через 12 часов после контакта с аллергеном?
- Реакцию вызвало жалящее насекомое?
- Реакция связана с дыхательной системой?
- Реакция связана с кожей (например, сыпь, зуд)?
- Реакция всегда возникает на холод/тепло/солнце?
- Реакция возникла во время или после внутривенного введения лекарства?
- Симптомы (чихание, зуд, ринорея) появляются сезонно во время цветения?
- Реакция проявляется на коже?
- Сыпь появилась в месте нанесения мази/пластыря или контакта с одеждой с металлическими деталями?
- Реакция проявилась в виде лихорадки, болей в суставах после укуса насекомого?
- Симптомы (волдыри, зуд, покраснение) появляются под воздействием провоцирующего фактора?
- Симптомы начались в течение 30 минут после употребления арахиса/орехов/моллюсков?
- Симптомы сохраняются круглый год и усиливаются дома или на работе?
- При контакте с аллергеном возникают зуд, волдыри, покраснение?

- Реакция связана с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ)?
- Сыпь генерализованная, появилась через несколько дней после приёма внутрь антибиотиков, например пенициллина?
- Основной симптом — приступы удушья, свистящее дыхание?
- Сыпь появилась через 12–48 часов после контакта с металлом/косметикой, похожа на экзему?
- Симптомы (боль в животе, тошнота, рвота, диарея) возникают у ребёнка до 2 лет при употреблении коровьего молока/яиц/сои?
- Реакция возникает при физической нагрузке?
- Беспокоят спонтанно возникающие зудящие волдыри («крапивница»), длятся менее 24 часов?
- Симптомы ЖКТ появляются через несколько часов после употребления пшеницы/морепродуктов?
- Симптомы появляются только после еды перед физической нагрузкой?

3 Математическое описание

3.1 Экспертные системы

Экспертная система — это программный комплекс, предназначенный для анализа проблемных ситуаций и выдачи рекомендаций, частично заменяя эксперта-человека. Выделяют два режима работы:

1. **Режим приобретения знаний** — наполнение системы знаниями при участии эксперта и инженера по знаниям.
2. **Режим решения задачи (консультационный)** — автономная работа системы, когда конечный пользователь вводит данные и получает решение с обоснованием. (Этот режим и используется в данной работе)

3.2 Структура экспертной системы

Экспертная система состоит из следующих компонентов:

- **База знаний** — содержит правила вывода и информацию о предметной области.
- **Рабочая память (база данных)** — хранит факты, введённые пользователем и выведенные системой.
- **Механизм логического вывода** — определяет, какие правила применить и в каком порядке. Используются стратегии прямой цепочки рассуждений (от данных к заключению) или обратной цепочки.

3.3 Продукционная модель представления знаний

Продукционная модель — способ организации знаний в виде правил **ЕСЛИ <условие>, ТО <действие>, ИНАЧЕ <действие>**. Каждое правило независимо, что обеспечивает модульность и лёгкость расширения. Достоинства модели: простота, прозрачность вывода, естественность для экспертов. Недостатки: сложность управления при большом числе правил, возможные конфликты, трудности с нечёткими данными.

В разработанной системе используется прямая цепочка рассуждений: правила срабатывают при появлении в рабочей памяти факта (`next-node ...`), который указывает текущий узел дерева.

3.4 Бинарное дерево решений

Дерево решений — это ациклический граф, где каждый узел соответствует проверке условия (вопросу), каждое ребро — ответу («да»/«нет»), а листья

— конечным решениям (диагнозам). В данной системе дерево содержит 6 ярусов, более 30 узлов и 23 листа. Корневой вопрос о временном профиле реакции обеспечивает быстрое разделение клинических сценариев и уменьшает среднюю глубину поиска.

Структура диагностического дерева представлена на рис. 1. Корнем является вопрос о временном профиле реакции (1–12 часов), что позволяет сразу разделить немедленные и отсроченные реакции.

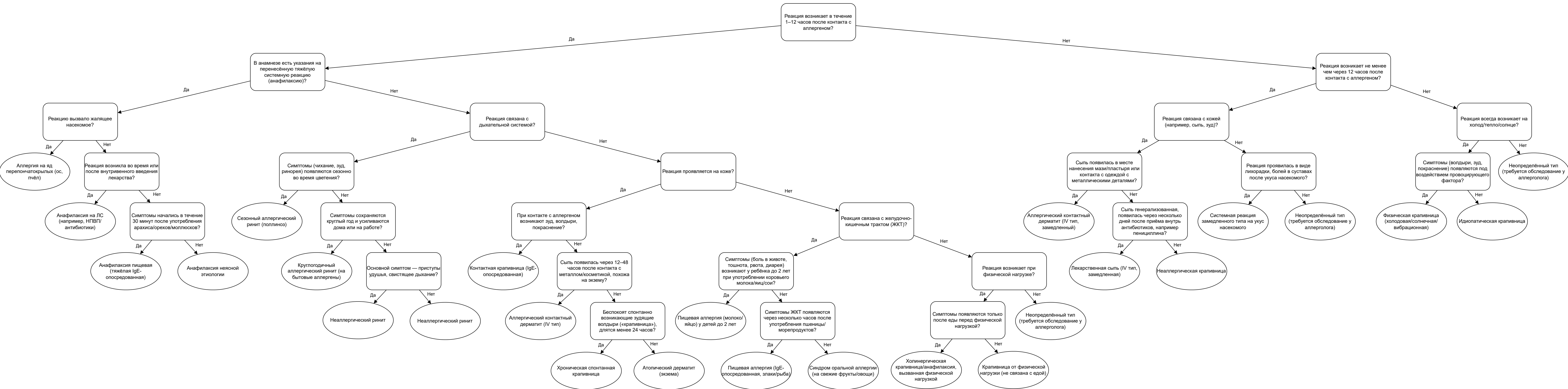


Рис. 1: Бинарное дерево решений

4 Особенности реализации

4.1 Управление деревом решений с помощью `next-node`

Рабочая память содержит только один управляющий факт вида (`next-node <имя_узла>`), который указывает, какой узел диагностического дерева должен быть обработан в данный момент. Например, факт (`next-node q1`) означает, что следующим должен быть задан вопрос, соответствующий узлу `q1`.

Переход по дереву выполняется путём добавления нового факта (`next-node ...`). Старый факт при этом остаётся в рабочей памяти, но соответствующее правило уже не активируется повторно, так как его левая часть перестаёт быть истинной при сопоставлении с другими данными. Это позволяет системе последовательно обходить узлы дерева без явного удаления фактов.

4.2 Функция `ask-question`

Главный механизм взаимодействия с пользователем реализован в функции `ask-question`:

```
1 (deffunction ask-question (?question ?yes-node ?no-node)
2 (printout t ?question " (yes/no): ")
3 (bind ?answer (read))
4 (if (eq ?answer yes)
5     then (assert (next-node ?yes-node))
6     else (assert (next-node ?no-node))))
7
```

Она выводит текст вопроса, считывает ответ и, в зависимости от того, ввёл ли пользователь `yes` или любое другое слово (рассматриваемое как «нет»), добавляет в рабочую память факт `next-node` с именем следующего узла. Система не выполняет валидацию ввода, полагаясь на то, что пользователь сознательно вводит `yes` или `no`.

4.3 Отсутствие отдельных функций `member`

В отличие от некоторых других реализаций, данный код не использует функцию `member` для проверки ввода, поскольку ответы заведомо бинарны. Вся логика опроса сосредоточена в `ask-question`, которая непосредственно передаёт управление следующему узлу.

4.4 Правило инициализации `main-start`

Для запуска диагностики служит правило `main-start`:

```
1 (defrule main-start
2 (not (next-node ?))
3 =>
4 (assert (next-node q1)))
5
```

Оно срабатывает только при отсутствии в рабочей памяти любого факта `next-node` и устанавливает начальный узел `q1`.

4.5 Правила-вопросы (промежуточные узлы)

Каждый узел, соответствующий вопросу, реализован в виде отдельного правила. Левая часть правила содержит факт (`next-node <имя>`). Правая часть вызывает `ask-question` с тремя аргументами: текстом вопроса, именем узла для ответа «да» и именем узла для ответа «нет». Пример для корневого вопроса:

```
1      (defrule q1
2      (next-node q1)
3      =>
4      (ask-question "Реакция возникает в течение 1е6 часов после контакта с ал
      лергеном?" q2_yes q2_no))
5
```

После вызова `ask-question` в рабочую память добавляется факт (`next-node q2_yes`) или (`next-node q2_no`), что активирует следующее правило.

4.6 Листовые правила (вывод диагноза)

Листья дерева представлены правилами, которые не вызывают `ask-question`, а сразу выводят диагноз и завершают работу системы. Никаких шаблонов типа `repair` для этого не используется. Пример листового правила:

```
1      (defrule leaf_bee
2      (next-node leaf_bee)
3      =>
4      (printout t "Диагноз: Аллергия на яд перепончатокрылых (ос, пчёл)" crlf)
5      (printout t "--- Диагностика завершена ---" crlf)
6      (halt))
7
```

Команда (`halt`) останавливает выполнение CLIPS, что полностью завершает сеанс диагностики.

4.7 Отсутствие глобального правила `print-result`

В системе нет отдельного правила `print-result` с низкой значимостью (`salience`). Каждое листовое правило самостоятельно выводит результат, что упрощает структуру программы и делает её более наглядной.

4.8 Общая схема работы

1. При запуске правило `main-start` создаёт факт (`next-node q1`).
2. Активируется правило `q1`, которое через `ask-question` задаёт пользователю первый вопрос и создаёт факт `next-node` для следующего узла.

3. Система последовательно переходит от узла к узлу, пока не достигнет листа.
4. Листовое правило выводит диагноз и останавливает выполнение.

Такой подход полностью соответствует продукционной модели прямой цепочки рассуждений и обеспечивает лёгкое расширение дерева добавлением новых правил без изменения существующего механизма вывода.

5 Результаты работы

Программа успешно реализует описанное бинарное дерево решений. Ниже приведены примеры сеансов работы для различных сценариев (скриншоты с рис. 2 по рис. 6).

```
CLIPS> (run)
Реакция возникает в течение 1-6 часов после контакта с аллергеном? (yes/no): yes
В анамнезе есть указания на перенесённую тяжёлую системную реакцию (анафилаксию)? (yes/no): yes
Реакцию вызвало жалящее насекомое? (yes/no): no
Реакция возникла во время или после внутривенного введения лекарства? (yes/no): no
Симптомы начались в течение 30 минут после употребления арахиса/орехов/моллюсков? (yes/no): yes
Диагноз: Анафилаксия пищевая (тяжёлая IgE-опосредованная)
CLIPS>
```

Рис. 2: Получение диагноза: пищевая анафилаксия

```
CLIPS> (run)
Реакция возникает в течение 1-6 часов после контакта с аллергеном? (yes/no): yes
В анамнезе есть указания на перенесённую тяжёлую системную реакцию (анафилаксию)? (yes/no): no
Реакция связана с дыхательной системой? (yes/no): yes
Симптомы (чихание, зуд в носу, ринорея) появляются сезонно во время цветения? (yes/no): yes
Диагноз: Сезонный аллергический ринит (поллиноз)
CLIPS> |
```

Рис. 3: Получение диагноза: сезонный аллергический ринит (поллиноз)

```
CLIPS> (run)
Реакция возникает в течение 1-6 часов после контакта с аллергеном? (yes/no): yes
В анамнезе есть указания на перенесённую тяжёлую системную реакцию (анафилаксию)? (yes/no): no
Реакция связана с дыхательной системой? (yes/no): no
Реакция проявляется на коже? (yes/no): yes
При контакте с аллергеном возникают зуд, волдыри, покраснение? (yes/no): no
Сыпь появилась через 12-48 часов после контакта с металлом/косметикой, похожа на экзему? (yes/no): yes
Диагноз: Аллергический контактный дерматит (IV тип, замедленный)
CLIPS> |
```

Рис. 4: Получение диагноза: контактный дерматит

```
CLIPS> (run)
Реакция возникает в течение 1-6 часов после контакта с аллергеном? (yes/no): no
Реакция возникает не менее чем через 1 день (более 12-24 часов) после контакта с аллергеном? (yes/no): no
Реакция всегда возникает на холод/тепло/солнце? (yes/no): yes
Симптомы (волдыри, зуд, покраснение) появляются под воздействием провоцирующего фактора? (yes/no): yes
Диагноз: Физическая крапивница (холодовая/солнечная/вибрационная)
CLIPS> |
```

Рис. 5: Получение диагноза: физическая крапивница

Система также корректно обрабатывает неопределённые ситуации, выводя соответствующий лист «Неопределённый тип».

```
CLIPS> (run)
Реакция возникает в течение 1-6 часов после контакта с аллергеном? (yes/no): yes
В анамнезе есть указания на перенесённую тяжёлую системную реакцию (анафилаксию)? (yes/no): n
Реакция связана с дыхательной системой? (yes/no): no
Реакция проявляется на коже? (yes/no): no
Реакция связана с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ)? (yes/no): no
Реакция возникает при физической нагрузке? (yes/no): no
Диагноз: Неопределённый тип (требуется обследование у аллерголога)
```

Рис. 6: Вывод программы при неопределённом диагнозе

Заключение

Разработанная экспертная система полностью соответствует требованиям технического задания: она использует продукционную модель представления знаний, реализована в среде CLIPS, применяет бинарное дерево решений (6 ярусов, более 30 узлов) и выдаёт диагностические заключения на основе ответов пользователя.

Программа предоставляет следующие возможности:

- Интерактивный опрос пользователя с бинарными ответами (yes/no);
- Автоматическое перемещение по диагностическому дереву в зависимости от выбранных ответов;
- Вывод точного диагноза (один из 23 типов аллергических реакций) или рекомендацию обратиться к аллергологу при неопределённой картине;

Достоинства реализации:

- Простота и наглядность кода — каждое правило соответствует одному узлу дерева, что упрощает отладку и верификацию;
- Сложность консультации для бинарного дерева составляет $O(\log n)$, что обеспечивает быстрое диагностирование при больших количествах диагнозов;
- Лёгкость расширения — для добавления нового вопроса или диагноза достаточно ввести новое правило и, при необходимости, связать его с существующими узлами;
- Прозрачность логического вывода — последовательность сработавших правил полностью соответствует пути по дереву решений.

Недостатки реализации:

- Отсутствие валидации пользовательского ввода — система ожидает строго **yes** или **no**; любое другое слово интерпретируется как **no**, что может приводить к неверной ветке при опечатке;
- Невозможность объяснения вывода — после получения диагноза система не показывает, какие именно ответы привели к данному заключению;
- Отсутствие поддержки многовариантных ответов — все вопросы сформулированы как бинарные, хотя в некоторых клинических ситуациях полезны были бы варианты «не знаю» или «частично»;

Список литературы

- [1] Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер Пресс, 2009. – 384 с.
- [2] CLIPS — *CLIPS User's Guide and Reference Manual*. Официальная документация CLIPS. Доступно: <https://www.clipsrules.net/>.
- [3] Всемирная организация здравоохранения. *МКБ-11 для ведения статистики смертности и заболеваемости*. Доступно: <https://icd.who.int/browse/2025-01/mms/ru>.
- [4] Секция «Телематика» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. *Теория графов: лекции (весенний семестр 2025/2026)*. Доступно: <https://tema.spbstu.ru/tgraph/>.

Приложение. Листинг программы Allergy.clp

```
1 ;Allergy.clp
2 (deffunction ask-question (?question ?yes-node ?no-node)
3 (printout t ?question " (yesano): ")
4 (bind ?answer (read))
5 (if (eq ?answer yes)
6 then (assert (next-node ?yes-node))
7 else (assert (next-node ?no-node))))
8
9 (defrule main-start
10 (not (next-node ?))
11 =>
12 (assert (next-node q1)))
13
14 (defrule q1
15 (next-node q1)
16 =>
17 (ask-question "Реакция возникает в течение 1е6 часов после контакта с ал
лергеном?" q2_yes q2_no))
18
19 (defrule q2_yes
20 (next-node q2_yes)
21 =>
22 (ask-question "В анамнезе есть указания на перенесённую тяжёлую системну
ю реакцию (анафилаксию)?" q3_anaph q3_resp))
23
24 ;; ---- Branch: anaphylaxis (YES) ----
25 (defrule q3_anaph
26 (next-node q3_anaph)
27 =>
28 (ask-question "Реакцию вызвало жалящее насекомое?" leaf_bee q4_anaph_no)
29 )
30
31 (defrule leaf_bee
32 (next-node leaf_bee)
33 =>
34 (printout t "Диагноз: Аллергия на яд перепончатокрылых (ос, пчёл)" crlf)
35 (printout t "--- Диагностика завершена ---" crlf)
36 (halt))
37
38 (defrule q4_anaph_no
39 (next-node q4_anaph_no)
40 =>
41 (ask-question "Реакция возникла во время или после внутривенного введени
я лекарства?" leaf_anaph_drug q5_anaph_food))
42
43 (defrule leaf_anaph_drug
44 (next-node leaf_anaph_drug)
45 =>
46 (printout t "Диагноз: Анафилаксия на ЛС (например, НПВПаантибиотики)"
crlf)
47 (halt))
48
49 (defrule q5_anaph_food
50 (next-node q5_anaph_food)
51 =>
52 (ask-question "Симптомы начались в течение 30 минут после употребления а
рахисааореховамолюсков?" leaf_anaph_food leaf_anaph_unknown))
```

```

53 (defrule leaf_anaph_food
54 (next-node leaf_anaph_food)
55 =>
56 (printout t "Диагноз: Анафилаксия пищевая (тяжёлая IgE-опосредованная)"
crlf)
57 (halt))
58
59 (defrule leaf_anaph_unknown
60 (next-node leaf_anaph_unknown)
61 =>
62 (printout t "Диагноз: Анафилаксия неясной этиологии" crlf)
63 (halt))
64
65 ;; ---- Branch: respiratory (no anaphylaxis) ----
66 (defrule q3_resp
67 (next-node q3_resp)
68 =>
69 (ask-question "Реакция связана с дыхательной системой?" q4_season
q4_skin))
70
71 (defrule q4_season
72 (next-node q4_season)
73 =>
74 (ask-question "Симптомы (чихание, зуд в носу, ринорея) появляются сезонн
о во время цветения?" leaf_seasonal q5_perennial))
75
76 (defrule leaf_seasonal
77 (next-node leaf_seasonal)
78 =>
79 (printout t "Диагноз: Сезонный аллергический ринит (поллиноз)" crlf)
80 (halt))
81
82 (defrule q5_perennial
83 (next-node q5_perennial)
84 =>
85 (ask-question "Симптомы сохраняются круглый год и усиливаются дома или н
а рабочем месте?" leaf_perennial q6_asthma))
86
87 (defrule leaf_perennial
88 (next-node leaf_perennial)
89 =>
90 (printout t "Диагноз: Круглогодичный аллергический ринит (на бытовые алл
ергены)" crlf)
91 (halt))
92
93 (defrule q6_asthma
94 (next-node q6_asthma)
95 =>
96 (ask-question "Основной симптом б приступы удушья, свистящее дыхание?"
leaf_asthma leaf_nonallergic))
97
98 (defrule leaf_asthma
99 (next-node leaf_asthma)
100 =>
101 (printout t "Диагноз: Аллергическая бронхиальная астма" crlf)
102 (halt))
103
104 (defrule leaf_nonallergic
105 (next-node leaf_nonallergic)
106 =>

```

```

107 (printout t "Диагноз: Неаллергический ринит" crlf)
108 (halt))
109
110 ;; ---- Branch: skin (no respiratory) ----
111 (defrule q4_skin
112 (next-node q4_skin)
113 =>
114 (ask-question "Реакция проявляется на коже?" q5_contact_imm q5_gut))
115
116 (defrule q5_contact_imm
117 (next-node q5_contact_imm)
118 =>
119 (ask-question "При контакте с аллергеном возникают зуд, волдыри, покрасн
ение?" leaf_contact_urticaria q6_delayed))
120
121 (defrule leaf_contact_urticaria
122 (next-node leaf_contact_urticaria)
123 =>
124 (printout t "Диагноз: Контактная крапивница (IgE-опосредованная)" crlf)
125 (halt))
126
127 (defrule q6_delayed
128 (next-node q6_delayed)
129 =>
130 (ask-question "Сыпь появилась через 12e48 часов после контакта с металло
макосметикой, похожа на экзему?" leaf_delayed_contact q7_wheals))
131
132 (defrule leaf_delayed_contact
133 (next-node leaf_delayed_contact)
134 =>
135 (printout t "Диагноз: Аллергический контактный дерматит (IV тип, замедле
нный)" crlf)
136 (halt))
137
138 (defrule q7_wheals
139 (next-node q7_wheals)
140 =>
141 (ask-question "Беспокоят спонтанно возникающие зудящие волдыри (вкрапивн
ица), длятся менее 24 часов?" leaf_chronic_urticaria leaf_atopic))
142
143 (defrule leaf_chronic_urticaria
144 (next-node leaf_chronic_urticaria)
145 =>
146 (printout t "Диагноз: Хроническая спонтанная крапивница" crlf)
147 (halt))
148
149 (defrule leaf_atopic
150 (next-node leaf_atopic)
151 =>
152 (printout t "Диагноз: Атопический дерматит (экзема)" crlf)
153 (halt))
154
155 ;; ---- Branch: GI tract (no skin) ----
156 (defrule q5_gut
157 (next-node q5_gut)
158 =>
159 (ask-question "Реакция связана с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ)?"
q6_gut_child q6_exercise))
160
161 (defrule q6_gut_child

```

```

162     (next-node q6_gut_child)
163     =>
164     (ask-question "Симптомы (боль в животе, тошнота, рвота, диарея) возникаю
т у ребёнка до 2 лет при употреблении коровьего молокаааяйцасои?"
leaf_food_milk q7_gut_other))
165
166     (defrule leaf_food_milk
167     (next-node leaf_food_milk)
168     =>
169     (printout t "Диагноз: Пищевая аллергия (IgE-опосредованная, молокоааяйцо)
" crlf)
170     (halt))
171
172     (defrule q7_gut_other
173     (next-node q7_gut_other)
174     =>
175     (ask-question "Симптомы ЖКТ появляются через несколько часов после употр
ебления пшеницыаморепродуктов?" leaf_food_grain leaf_oral_syndrome))
176
177     (defrule leaf_food_grain
178     (next-node leaf_food_grain)
179     =>
180     (printout t "Диагноз: Пищевая аллергия (IgE-опосредованная, злакиарыба)"
crlf)
181     (halt))
182
183     (defrule leaf_oral_syndrome
184     (next-node leaf_oral_syndrome)
185     =>
186     (printout t "Диагноз: Синдром оральной аллергии (на свежие фруктыаовощи)
" crlf)
187     (halt))
188
189     (defrule q6_exercise
190     (next-node q6_exercise)
191     =>
192     (ask-question "Реакция возникает при физической нагрузке?"
q7_exercise_food leaf_undefined))
193
194     (defrule q7_exercise_food
195     (next-node q7_exercise_food)
196     =>
197     (ask-question "Симптомы появляются только после еды перед физической наг
рузкой?" leaf_cholinergic leaf_exercise_no_food))
198
199     (defrule leaf_cholinergic
200     (next-node leaf_cholinergic)
201     =>
202     (printout t "Диагноз: Холинергическая крапивницааанафилаксия, вызванная
физической нагрузкой" crlf)
203     (halt))
204
205     (defrule leaf_exercise_no_food
206     (next-node leaf_exercise_no_food)
207     =>
208     (printout t "Диагноз: Крапивница от физической нагрузки (не связана с ед
ой)" crlf)
209     (halt))
210
211     (defrule leaf_undefined

```

```

212     (next-node leaf_undefined)
213     =>
214     (printout t "Диагноз: Неопределённый тип (требуется обследование у аллер
голога)" crlf)
215     (halt))
216
217     ;; ---- Branch: delayed reactions (NO to question 1) ----
218     (defrule q2_no
219     (next-node q2_no)
220     =>
221     (ask-question "Реакция возникает не менее чем через 1 день (более 12e24
часов) после контакта с аллергеном?" q3_skin_delayed q3_physical))
222
223     (defrule q3_skin_delayed
224     (next-node q3_skin_delayed)
225     =>
226     (ask-question "Реакция связана с кожей (сыпь, зуд)?" q4_local_delayed
q4_fever_bite))
227
228     (defrule q4_local_delayed
229     (next-node q4_local_delayed)
230     =>
231     (ask-question "Сыпь появилась в месте нанесения мази/пластыря или контак
та с одеждой с металлическими деталями?" leaf_contact_delayed
q5_drug_rash))
232
233     (defrule leaf_contact_delayed
234     (next-node leaf_contact_delayed)
235     =>
236     (printout t "Диагноз: Аллергический контактный дерматит (IV тип, замедле
нный)" crlf)
237     (halt))
238
239     (defrule q5_drug_rash
240     (next-node q5_drug_rash)
241     =>
242     (ask-question "Сыпь генерализованная, появилась через несколько дней пос
ле приёма внутрь антибиотиков?" leaf_drug_rash leaf_nonallergic_urticaria
))
243
244     (defrule leaf_drug_rash
245     (next-node leaf_drug_rash)
246     =>
247     (printout t "Диагноз: Лекарственная сыпь (IV тип, замедленная)" crlf)
248     (halt))
249
250     (defrule leaf_nonallergic_urticaria
251     (next-node leaf_nonallergic_urticaria)
252     =>
253     (printout t "Диагноз: Неаллергическая крапивница" crlf)
254     (halt))
255
256     (defrule q4_fever_bite
257     (next-node q4_fever_bite)
258     =>
259     (ask-question "Реакция проявилась в виде лихорадки, болей в суставах пос
ле укуса насекомого?" leaf_systemic_delayed leaf_undefined_delayed))
260
261     (defrule leaf_systemic_delayed
262     (next-node leaf_systemic_delayed)

```

```

263     =>
264     (printout t "Диагноз: Системная реакция замедленного типа на укус насеко-
мого" crlf)
265     (halt))
266
267     (defrule leaf_undefined_delayed
268     (next-node leaf_undefined_delayed)
269     =>
270     (printout t "Диагноз: Неопределённый тип" crlf)
271     (halt))
272
273     ;; ---- Branch: physical urticaria (neither immediate nor delayed) ----
274     (defrule q3_physical
275     (next-node q3_physical)
276     =>
277     (ask-question "Реакция всегда возникает на холода тепло солнце?"
q4_physical_factor leaf_undefined_physical))
278
279     (defrule q4_physical_factor
280     (next-node q4_physical_factor)
281     =>
282     (ask-question "Симптомы (волдыри, зуд, покраснение) появляются под возде-
йствием провоцирующего фактора?" leaf_physical_urticaria leaf_idiopathic)
)
283
284     (defrule leaf_physical_urticaria
285     (next-node leaf_physical_urticaria)
286     =>
287     (printout t "Диагноз: Физическая крапивница (холодовая солнечная вибрати-
онная)" crlf)
288     (halt))
289
290     (defrule leaf_idiopathic
291     (next-node leaf_idiopathic)
292     =>
293     (printout t "Диагноз: Идиопатическая крапивница" crlf)
294     (halt))
295
296     (defrule leaf_undefined_physical
297     (next-node leaf_undefined_physical)
298     =>
299     (printout t "Диагноз: Неопределённый тип" crlf)
300     (halt))
301

```